BTL-15 – FixFlow – Điều phối yêu cầu bảo trì thiết bị

Học phần: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB CƠ BẢN – CSE122

Nhóm thực hiện: 3 sinh viên

Loại sản phẩm: Sản phẩm Web Frontend (nguyên mẫu) có nhiều vai trò, CRUD, responsive, tương tác JavaScript và trải nghiệm AI

Nguyên tắc minh chứng: Mỗi giao diện thực tế đã được duyệt trong bảng kiểm kê màn hình = 1 video OBS có mặt sinh viên + commit/PR GitHub tương ứng.

1. Lĩnh vực

Bảo trì kỹ thuật / Field Service

2. Tóm tắt sản phẩm

FixFlow – Điều phối yêu cầu bảo trì thiết bị là một sản phẩm Frontend giải quyết bài toán thực tế trong lĩnh vực **Bảo trì kỹ thuật / Field Service**, được thiết kế như một mini-product có nhiều role, nhiều luồng nghiệp vụ và các tính năng AI có thể mô phỏng ngay ở phía Frontend.

3. Ngữ cảnh

Yêu cầu sửa chữa trong trường học/doanh nghiệp thường gửi qua điện thoại hoặc chat, thiếu lịch sử và SLA.

4. Phát biểu vấn đề

- **P1.** Ticket thiếu thông tin chuẩn.
- **P2.** Khó phân công đúng kỹ thuật viên.
- **P3.** Người gửi không biết trạng thái.
- **P4.** Thiết bị lỗi lặp lại khó nhận biết.

5. Mục tiêu

- **O1.** Biến bài toán thực tế thành một sản phẩm Frontend có hành trình người dùng rõ ràng.
- **O2.** Thiết kế đầy đủ giao diện cho từng vai trò, bảo đảm mỗi vai trò có ít nhất 3 màn hình.
- **O3.** Thể hiện các thao tác CRUD hoặc trạng thái nghiệp vụ phù hợp thay vì CRUD hình thức.
- **O4.** Sử dụng JavaScript/DOM cho tìm kiếm, lọc, kiểm tra hợp lệ, cửa sổ bật, thẻ, trạng thái và kết xuất dữ liệu.
- **O5.** Sử dụng JSON giả lập / LocalStorage / MockAPI / API công khai khi phù hợp.

- **O6.** Thiết kế ít nhất 3 trải nghiệm AI có thể mô phỏng được ở Frontend.
- **O7.** Tổ chức làm việc nhóm bằng Trello/Jira/Notion và Git/GitHub theo nhánh + yêu cầu hợp nhất.

6. Các vai trò

Vai trò	Trách nhiệm chính
Người yêu cầu	Tạo và theo dõi ticket
Kỹ thuật viên	Nhận và xử lý ticket
Quản lý bảo trì	Phân công và theo dõi sla
Quản trị viên	Quản lý thiết bị và taxonomy

7. Hành trình người dùng tổng quát

Khám phá / đăng nhập
↓
Thực hiện nghiệp vụ chính theo vai trò
↓
Xem trạng thái / dữ liệu / phản hồi
↓
AI hỗ trợ phân tích hoặc gợi ý
↓
Người dùng Chấp nhận / Sửa / Từ chối / Lưu
↓
Vai trò vận hành duyệt / xử lý
↓
Bảng điều khiển / báo cáo / hoàn tất

BÁO CÁO CHI TIẾT SẢN PHẨM BÀN GIAO & NỘI DUNG ĐỀ TÀI BTL-15

A. DANH SÁCH BÀN GIAO SẢN PHẨM (DELIVERABLES)

1. **Báo cáo đề tài (PDF):** Đã biên soạn đầy đủ Ngữ cảnh, Phát biểu vấn đề, Mục tiêu, Vai trò, Luồng hành trình người dùng, Bảng kiểm kê màn hình và tính năng AI.
2. **Bản mô phỏng Figma/Canva:** Đường liên kết mô phỏng prototype cho toàn bộ các màn hình + Bộ ảnh export đầy đủ.

3. **Mã nguồn giao diện Frontend:** Repository GitHub chung chứa toàn bộ mã nguồn HTML/CSS/JS responsive cho 4 vai trò.
4. **Dữ liệu Mock / API:** File JSON / LocalStorage / MockAPI được tích hợp trực tiếp trong kho mã nguồn.
5. **Bảng quản lý công việc (Task Board):** Bảng Trello/Jira/Notion gồm đủ 5 cột (To Do, In Progress, Review, Done, Verified), gắn tag sinh viên và liên kết commit/PR.
6. **Video OBS minh chứng:** Mỗi màn hình thực tế có 1 video OBS quay góc mặt sinh viên + thao tác giao diện.
7. **README & Khai báo AI:** Đặt tại thư mục gốc repository tuân thủ mẫu Phụ lục E và Phụ lục F.

B. BẢNG KIỂM KÊ MÀN HÌNH THEO VAI TRÒ (SCREEN INVENTORY)

STT	Vai trò	Tên màn hình	Thao tác chính / Tính năng CRUD / Tương tác DOM
1	Người yêu cầu	Màn hình Tạo Ticket	Form nhập thông tin hỏng hóc, đính kèm ảnh, chọn vị trí. Tích hợp AI gợi ý phân loại sự cố & độ ưu tiên.
2	Người yêu cầu	Danh sách Ticket cá nhân	Bộ lọc tìm kiếm, phân trang, lọc theo trạng thái ticket (Mới, Đang xử lý, Hoàn thành).
3	Người yêu cầu	Chi tiết & Tiến độ Ticket	Timeline thời gian thực hiển thị tiến độ sửa chữa, nút nghiệm thu và đánh giá 5 sao.
4	Kỹ thuật viên	Bảng công việc (My Tasks)	Danh sách ticket được giao, sắp xếp theo độ ưu tiên SLA, tìm kiếm nhanh theo mã ticket.

5	Kỹ thuật viên	Cập nhật tiến độ xử lý	Form ghi chú kỹ thuật, đính kèm ảnh hoàn thành, cập nhật trạng thái "Đang xử lý" -> "Hoàn thành".
6	Kỹ thuật viên	Báo cáo vật tư & Hiệu suất	Thống kê số lượng ticket đã xử lý, thời gian trung bình, danh sách vật tư đã thay thế.
7	Quản lý bảo trì	Bảng điều phối (Dispatch Dashboard)	Xem toàn bộ ticket mới, chuyển trạng thái, mở Modal phân công KTV với AI gợi ý.
8	Quản lý bảo trì	Giám sát SLA & Cảnh báo	Theo dõi đồng hồ đếm ngược SLA, cảnh báo các ticket sắp quá hạn hoặc vi phạm cam kết.
9	Quản lý bảo trì	Báo cáo & Phân tích AI	Thống kê sự cố theo phòng ban, AI quét cảnh báo các thiết bị bị lỗi lặp lại nhiều lần.
10	Quản trị viên	Quản lý thiết bị (Asset CRUD)	Thêm mới, chỉnh sửa, xóa/vô hiệu hóa thiết bị, xuất dữ liệu JSON/CSV.
11	Quản trị viên	Cấu hình Taxonomy & SLA	Thiết lập danh mục sự cố (Điện, IT, Mạng) và thời gian SLA tối đa cho từng mức độ.
12	Quản trị viên	Quản lý người dùng	Danh sách người

		& Phân quyền	dùng, thay đổi vai trò (Requester, Tech, Manager, Admin).

C. MÔ PHỎNG 3 TÍNH NĂNG AI TRÊN FRONTEND

1. **AI #1 – Auto-classification & Priority Suggestion (Tự động phân loại & Gợi ý ưu tiên):**
   - *Cơ chế:* Phân tích từ khóa trong ô mô tả của Người yêu cầu (VD: "chập điện", "tràn nước", "máy chiếu không lên").
   - *Đầu ra:* Tự động chọn danh mục sự cố phù hợp và gán mức độ ưu tiên (Gấp / Cao / Trung bình) ngay trên giao diện tạo ticket.
2. **AI #2 – Smart Dispatch Recommendation (Gợi ý phân công KTV thông minh):**
   - *Cơ chế:* Khi Quản lý mở modal phân công, AI tính toán dựa trên kỹ năng KTV, vị trí thiết bị và số lượng công việc đang chờ của từng KTV.
   - *Đầu ra:* Đề xuất top KTV phù hợp nhất kèm % điểm tương thích để Quản lý duyệt nhanh.
3. **AI #3 – Repeat Failure & Anomaly Detection (Nhận diện thiết bị lỗi lặp lại):**
   - *Cơ chế:* Quét dữ liệu lịch sử ticket lưu giữ trong LocalStorage/JSON.
   - *Đầu ra:* Phát hiện các thiết bị hỏng quá 3 lần/tháng, hiển thị thẻ cảnh báo màu đỏ trên Báo cáo quản lý và đề xuất "Thay mới thay vì tiếp tục sửa chữa".